



Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \quad \text{se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{\text{Elettrica}}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}\right];$$

$$\vec{p}_E = q\vec{d}; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

Continua

$$i = \int \vec{j} \cdot d\vec{A}; \quad \vec{j} = nq\vec{v}_d = \sigma \vec{E}; \quad \rho = 1/\sigma; \quad R = \frac{\rho L}{A};$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0,$$

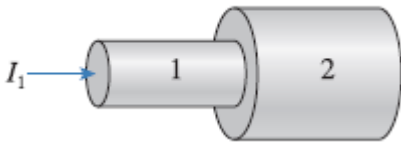
$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad C = \frac{q}{\Delta V}; \quad \kappa = \frac{C}{C_0}; \quad L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}; \quad U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0};$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n}; \quad L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n;$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n; \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n};$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}; \quad V_c(t) = \varepsilon \Big(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\Big); \quad V_R(t) = \varepsilon e^{-\frac{t}{RC}}; \quad I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}; \quad q(t) = \varepsilon C \Big(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\Big)$$

1ª questão - O fio mostrado abaixo tem dois segmentos de mesmo material mas com dois diâmetros diferentes. A corrente no segmento 1 é I_1 e no 2 I_2



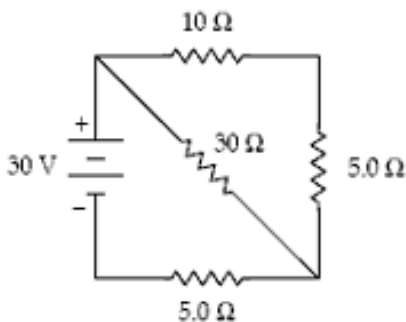
- I- A corrente é maior em 2.
- II- As densidades de correntes são iguais.
- III- O campo elétrico em 1 é maior que em 2.
- IV- A velocidade de deslocamento ou deriva é menor em 2.

- A) Todas as alternativas são verdadeiras.
- B) Só 1, II e IV são corretas.
- C) I e II são verdadeiras e III e IV são falsas.
- D) Todas as afirmações são falsas.
- E) I e II são falsas, III e IV são verdadeiras.

2ª questão - Se 500 J de trabalho externo são necessários para transportar uma carga de 40 C através de uma distância de 1m na qual um potencial elétrico é estabelecido, a diferença de potencial elétrico entre os pontos inicial e final vale:

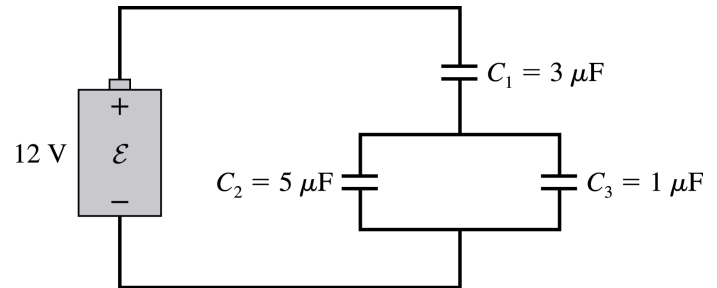
- A) 12,5 V
- B) 20.000,00 V
- C) 0,08 V
- D) 500 V
- E) depende da trajetória

3ª questão - Qual é, aproximadamente, a potência dissipada no resistor de 30Ω ?



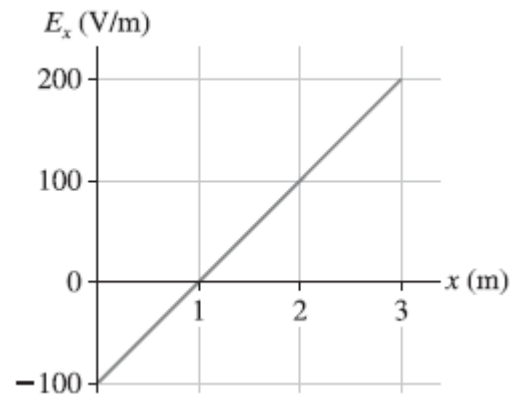
- A) 20W
- B) 27W
- C) 60W
- D) 13W
- E) 30W

4ª questão - Os três capacitores mostrados estão completamente carregados através da bateria conectada ao circuito. Qual a carga armazenada no capacitor C_3 ?



- A) 4 μC
- B) 6 μC
- C) 2 μC
- D) $\frac{1}{2}$ μC
- E) $\frac{1}{3}$ μC

5ª questão - O gráfico abaixo mostra E_x , a componente x do campo elétrico, como função da posição ao longo do eixo x. Qual a diferença de potencial entre $x_i = 0,0 \text{ m}$ e $x_f = 3,0 \text{ m}$

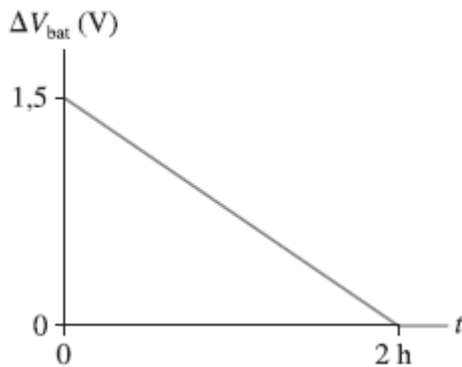


- A) 200 V
- B) 250 V
- C) 300 V
- D) 500V
- E) 150 V

6ª questão - Duas esferas isolantes, uma com 1 nC e 160 cm de diâmetro e outra com 5 nC e 40 cm de diâmetro estão em contato e são abandonadas. Qual será a energia cinética total quando elas estiverem muito afastadas?

- A) 60 nJ
- B) 100 nJ
- C) 15 nJ
- D) 45 nJ
- E) 189 nJ

7ª questão - Uma pilha comum de 1,5 V está ligada a um resistor de $3\ \Omega$. Como a pilha vai se exaurindo, o gráfico mostra a ddp da bateria em função do tempo. Qual a carga total que passa no circuito.



- A) 6000 C
- B) 1000 C
- C) 1500 C
- D) 1800 C
- E) 3000 C

8ª questão - Quando dois ou mais capacitores são conectados **em série** através de uma diferença de potencial,

- A) a diferença de potencial relativa à capacitância equivalente é a soma algébrica das diferenças de potencial entre os capacitores individuais
- B) cada capacitor carrega a mesma quantidade de carga
- C) a capacitância equivalente da combinação é menor que a capacitância de qualquer um dos capacitores
- D) Todas as alternativas acima estão corretas
- E) Nenhuma das opções acima está correta

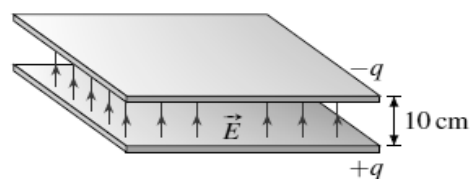
9ª questão - Analise as afirmativas a seguir:

- I) A lei de Ohm afirma que a corrente elétrica varia com o quadrado da diferença de potencial.
- II) Em um resistor, a energia cinética dos elétrons livres é transformada em energia térmica.
- III) A resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional à resistividade do material.
- IV) A potência elétrica dissipada por um resistor é igual ao produto da corrente e da resistência.

Assinale a alternativa correta.

- A) I.
- B) III.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) I, III, IV.

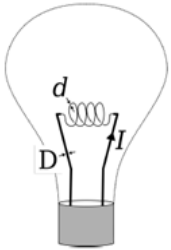
10ª questão - A diferença de potencial entre as duas placas da figura é 1000 V.



A densidade volumétrica da energia acumulada entre as placas é de:

- A) $8,85 \cdot 10^{-4} \text{ J/m}^3$
- B) $2,22 \cdot 10^{-4} \text{ J/m}^3$
- C) $8,85 \cdot 10^{-3} \text{ J/m}^3$
- D) $4,43 \cdot 10^{-2} \text{ J/m}^3$
- E) $4,43 \cdot 10^{-4} \text{ J/m}^3$

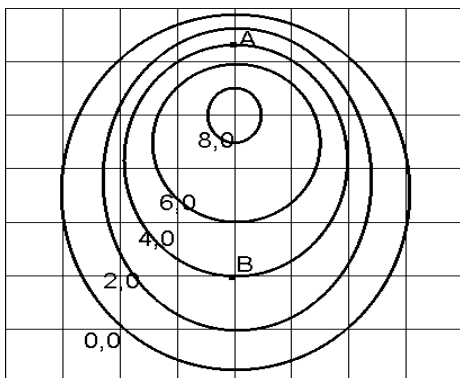
11ª questão - O filamento incandescente (diâmetro $d = 0,2 \text{ mm}$) de uma lâmpada está conectado a dois fios mais espessos de diâmetro $D = 2,0 \text{ mm}$. Com a lâmpada acesa a densidade de corrente no fio mais grosso vale $5,0 \cdot 10^5 \text{ A/m}^2$.



A densidade de corrente no filamento é igual a:

- A) $5,0 \cdot 10^5 \text{ A/m}^2$
- B) $5,0 \cdot 10^7 \text{ A/m}^2$
- C) $5,0 \cdot 10^9 \text{ A/m}^2$
- D) $5,0 \cdot 10^6 \text{ A/m}^2$
- E) $5,0 \cdot 10^{10} \text{ A/m}^2$

12ª questão - A figura abaixo mostra várias linhas de superfícies equipotenciais em uma região. A distância entre as linhas do reticulado é $1,00 \text{ cm}$. O potencial nas linhas está medido em volts.



Qual o valor do campo elétrico médio no ponto B? Com relação aos campos elétricos $E(A)$ e $E(B)$ podemos afirmar que:

- A) $E(B) = 400 \text{ V/m}$ e $E(A) > E(B)$
- B) $E(B) = 200 \text{ V/m}$ e $E(A) = E(B)$
- C) $E(B) = 200 \text{ V/m}$ e $E(A) > E(B)$
- D) $E(B) = 400 \text{ V/m}$ e $E(A) < E(B)$
- E) $E(B) = 400 \text{ V/m}$ e $E(A) = E(B)$

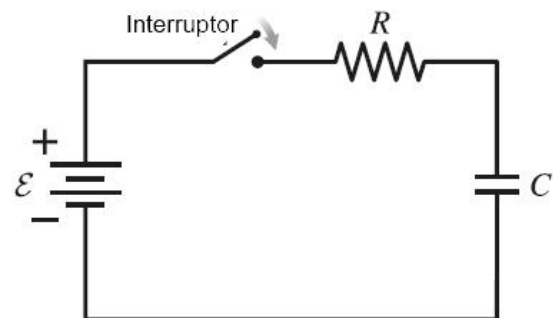
13ª questão

Dois capacitores estão ligados em paralelo a uma bateria. A área das placas dos capacitores e o campo elétrico entre as placas dos capacitores valem respectivamente $A(1)=1,5\text{cm}^2$, $E(1) = 2000 \text{ V/m}$ e $A(2) = 0,7 \text{ cm}^2$, $E(2) = 1500 \text{ V/m}$. A carga total acumulada nas placas dos dois capacitores é igual a

- A) $3,8 \text{ pF}$
- B) $3,6 \text{ pF}$
- C) $3,4 \text{ pF}$
- D) $4,2 \text{ pF}$
- E) $3,2 \text{ pF}$

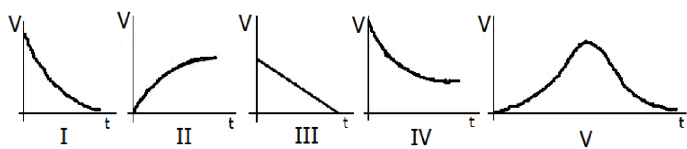
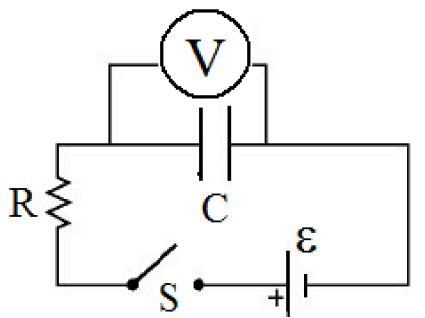
14ª questão

No circuito da figura abaixo, $R = 10,0 \Omega$, $C = 1,0\mu\text{F}$ e a tensão da fonte $\mathcal{E}=12 \text{ V}$. O interruptor é fechado em $t=0$. Quais são as diferenças de potencial no resistor e capacitor em $t=0$ e $t=10\mu\text{s}$?



- A) $V_R(0)=0\text{V}$; $V_C(0)=12\text{V}$ $V_R(10\mu\text{s})=4,4\text{V}$
 $V_C(10\mu\text{s})=7,6\text{V}$
- B) $V_R(0)=12\text{V}$; $V_C(0)=0\text{V}$ $V_R(10\mu\text{s})=4,4\text{V}$
 $V_C(10\mu\text{s})=7,6\text{V}$
- C) $V_R(0)=12\text{V}$; $V_C(0)=0\text{V}$ $V_R(10\mu\text{s})=7,6\text{V}$
 $V_C(10\mu\text{s})=4,4\text{V}$
- D) $V_R(0)=12\text{V}$; $V_C(0)=0\text{V}$ $V_R(10\mu\text{s})=0\text{V}$
 $V_C(10\mu\text{s})=12\text{V}$
- E) $V_R(0)=0\text{V}$; $V_C(0)=12\text{V}$ $V_R(10\mu\text{s})=12\text{V}$
 $V_C(10\mu\text{s})=0\text{V}$

15ª questão— Um voltímetro é conectado ao circuito com o interruptor S aberto e o capacitor descarregado, como mostra a figura. A bateria não tem resistência interna apreciável. Qual dos gráficos abaixo melhor descreve a diferença de potencial elétrico medida no voltímetro em função do tempo (t) logo após o interruptor S ser fechado?



A) IV B) V C) III D) I E) II

— Fim da prova —